

AI를 통한 증권사 BACK OFFICE 업무혁신

코리아에셋투자증권 | 김지은

Table of contents

I. 증권사 AI 도입 현황

II. 증권사 백오피스 업무흐름도

III. 증권사 백오피스 AI 도입배경

IV. 증권사 프론트오피스 AI 활용사례

APPENDIX

국내 증권사 AI 도입 현황

대부분의 증권사는 대고객 서비스·프론트오피스 위주로 AI를 도입 — 백오피스 혁신은 아직 공백

FRONT OFFICE	MIDDLE OFFICE	BACK OFFICE
• 한국투자증권 AI 시황분석 서비스 • 미래에셋 AI 이슈체크·로보어드바이저 • 삼성증권 AI 실적브리핑·주식굴링 • 토스증권 실시간 이슈 랭킹 • KB증권 Stock AI 대화형 서비스 • 신한투자증권 자연어 상품추천 • NH투자증권 터미널 엑스 → 투자정보 제공·자산관리·로보어드바이저 중심의 대고객 AI 서비스 경쟁 심화 중	• NH투자증권: AI 리서치 속도 40~50% 단축 • 미래에셋: IPO 분석 5시간 → 15분 • 삼성증권: 2,500여 종목 AI 스크리닝 • 키움증권: AI 코딩 어시스턴트 (알고리즘 트레이딩 인프라) → 리서치·트레이딩 지원 중심 대형사 위주로 도입 가속화	• 이상거래탐지(FDS): 대형사만 도입 • 컴플라이언스: 해외 선도사례 있으나 국내는 규제·망분리 제약으로 초기 • AML/KYC: 대부분 수작업 의존 • 회계·자금결제·원장 입력: 여전히 시스템 비연동 + 인력 의존 구조 → 전사적 백오피스 AI 혁신 사례 국내 증권사 중 전무(前無)

핵심 기회 : 국내 증권사의 백오피스 AI 혁신은 사실상 공백 — 코리아에셋이 선도하면 '증권업계 최초 사례' 확보 가능

코리아에셋투자증권 소개

회사 개요

회사명	코리아에셋투자증권
대표이사	기동호, 김은섭
설립일, 상장일	2000년 1월 6일 21일 2019년 11월 상장
직원수	204명 (총 11개 본부 60명 이상의 IB 전문인력 보유)
자본금	319.4억원 (액면가 5,000원)
결산일	3월
본점 주소	서울 여의도 신송센터빌딩
수탁고	6조 3,890억원

핵심 사업영역



IB

기업금융·부동산 및 자산유동화
채권 발행 전문



채권 및 펀드운용

채권유동화 및 매매, 헷지펀드운용을 통
한 AUM확대



Wholesale

글로벌 펀드 세일즈
기관투자자 대상



벤처기업금융

2016년 최초 지정
중소·벤처기업 특화
증기특화 증권사

핵심 경쟁력

증기특화 증권사 지정	IB 전문 경영진 체계	글로벌 PE·펀드 네트워크	중소·벤처기업 동반성장
-------------	--------------	----------------	--------------

II .증권사 업무흐름도

증권사 IB 업무 흐름 개요

FRONT OFFICE

투자 딜 발굴 (HUMAN IN THE LOOP)

투자소싱 발행사, 투자사 테핑

딜 소싱 인맥관리 을 위한 기초자료는 커서 및 클로드코드를
통해 개발하여 활용하고 있음.

LP 및 투자자 제안

TERM 협의 및 확정

투자설명서 작성 (오픈소스 활용)

투자자 상품 제안 미팅 발송

DEAL DONE

계약서 작성 및 최종 조건확정

납입일정조율

MIDDLE OFFICE

최종거래 확인 및 딜DONE

내부시스템입력

내용 내부 기안 및 시스템 입력

기안

계약서딜리버리

컴플라이언스

사전심사·법규 검토

고객확인서 작성 CDD(Customer Due Diligence)

감사팀

사후감사

BACK OFFICE ★ AI 혁신 대상

Settlement 팀

자금결제·유가증권 수도

회계팀 , 자금팀

세금신고

분개·원장 자동입력

인사팀

IT 지원팀

보고서 작성 (기획팀)

금융 감독원 보고·내부 리포트 상품 사후관리



AI 혁신 핵심 타겟:

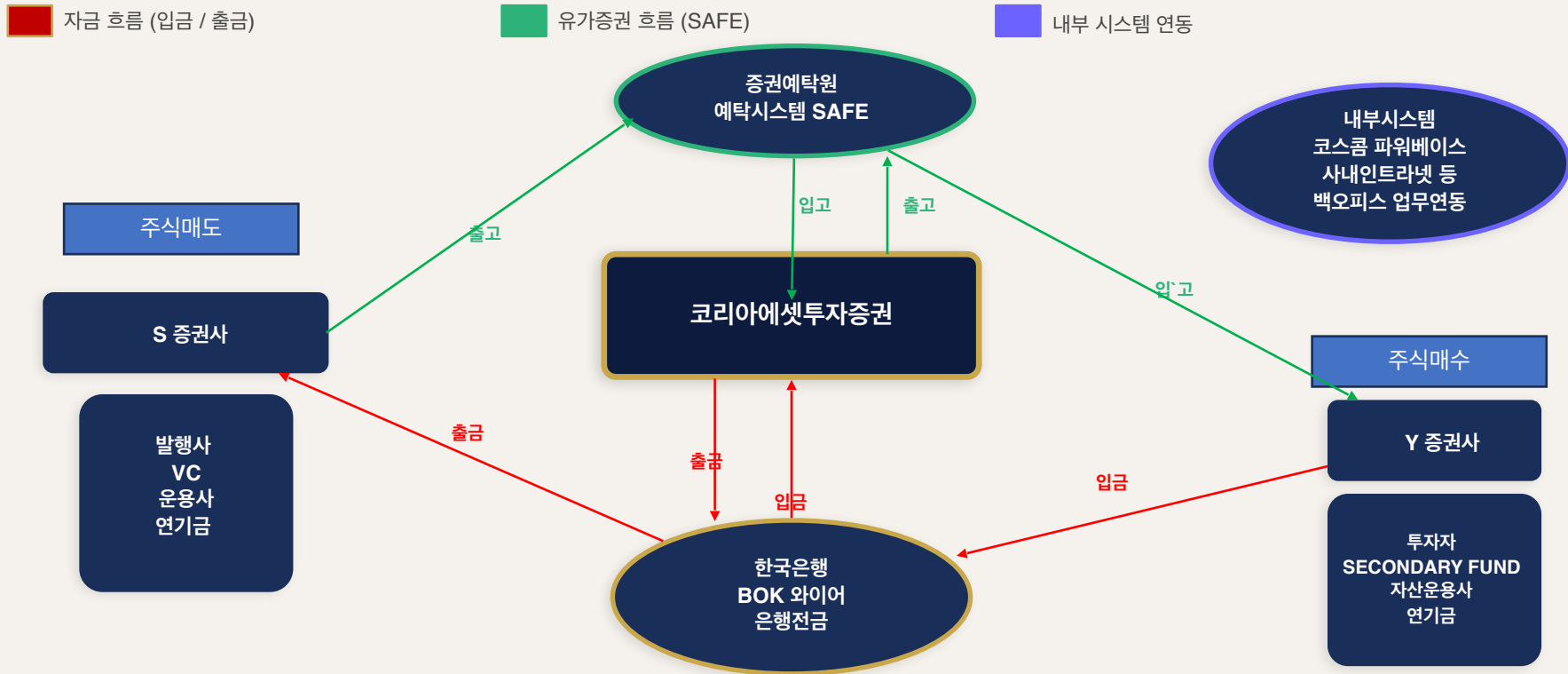
프론트 오피스 LLM 을 활용하고 있음.

미들오피스 및 백오피스 (Settlement, 회계처리, 세금신고, 보고서 작성) : 반복 수작업을 RAG 챗봇 → Agent 자율수행 → AI

플랫폼 내재화 3단계로 자동화 → 연간 10억 원 인건비 절감 목표

(캡스톤 프로젝트 연결)

BACK OFFICE (SETTLEMENT) 개요



현재 백오피스 업무의 한계

01

반복 수작업의 증가

정형화된 업무가 여전히
인력 의존적으로 처리됨

02

비용 대비 효율 저하

투입 인건비 대비
산출물의 명확한 한계 (매우다르게)

03

부서간 업무 비협조

이기주의 및
사일로(Silo) 구조 고착

04

시스템 비연동

세이프·인트라넷·
파워베이스 단절 운영

결과적으로

불필요한
페이퍼·시간·비용의
누적

 결과적으로

기존 자동화(RPA, 매크로)는 시스템 비연동 문제를 해결하지 못하며 → 불필요한 페이퍼·시간·비용이 누적되고 있습니다.

게임체인저로서의 AI

■ CORE STRATEGY

워크플로우 AI 내재화

- 반복·정규 업무의 AI화
- Agent 기반 업무 수행
- 사내 시스템과 결합된 LLM
- **웍스 AI의 도입**

▲ EXPECTED IMPACT

비용 절감 + 정합성향상

- 핵심업무 AI 내재화
- 반복업무 비용 대폭 절감
- 구성원 들 단순반복업무를 고부가가치 업무로 전환
- 업무실수 없이 정확도 향상

★ DIFFERENTIATION

증권업계 최초 사례

- AI 기반 업무효율 창출
- 백오피스 혁신 선도
- 업계 벤치마크 확보

BACK OFFICE 인력 효율화 및 단계별 목표

연간
절감 효과

10억

KRW / Year

백오피스 8개 + 임원 1인 감축 기준

부서	대상 인력	인건비 (만원)
컴플라이언스	팀장 1인 (이사급)	8,000
회계팀	팀장 1인	8,000
내부관리회계	팀장 1인	8,000
자금팀	팀장 1인	8,000
인사팀	과장/팀장	7,000
IT 지원팀	팀장 1인	8,000
결제업무팀	팀장 1인	8,000
지원팀	전무 1인	10,000

Risk & Mitigation

조직 저항

RISK

강제 도입에 따른 반발

SOL.

- 효용성 체험 기반 자발적 확산
- 구성원 Pain Point 우선 해결
- 단계별 교육 (영상·외부)

기술 리스크

RISK

대규모 도입 실패 가능성

SOL.

- 단계적 도입 전략
- Case by Case 실무 인터뷰
- 기존 전산은 제한적 변경

보안 리스크

RISK

고객정보·내부정보 유출

SOL.

- 보안 가드레일 구축
- 부서별 권한 정의
- 중요 정보 유출 방지 체계

측정 어려움

RISK

정량적 ROI 산출 곤란

SOL.

- ROI 지표 표준화
- 업무 단축시간 측정
- 답변 정확도 기반 비용 산출

Claude Code 활용 사례 (1) – IPO 브리핑

[2026-06-30] 한국 IPO 파이프라인 일일 브리핑

jieun kim

[2026-06-30] 한국 IPO 파이프라인 일일 브리핑



한국 IPO 파이프라인 일일 브리핑

2026년 6월 30일 (화) | 기평 → 예심청구 → 예심승인 → 수요예측 → 청약 → 상장
전 단계 종합

1 기술성평가(기평)

도구공간 코스닥

자율주행 순찰로봇 전문기업. 실내외 자율주행 로봇 솔루션을 개발하며, 경비·물류 분야에서 레퍼런스를 확보 중.

진행 현황5~6월 기술성평가 신청 진행

주관사대신증권

트랙기술특례 상장

평가기관한국거래소 지정 2개 기관

⚠️ 관련포인트: 자율주행 로봇 분야는 2025년 말 한국거래소가 신설한 맞춤형 심사기준(AI·우주·에너지) 대상은 아니나, 기술혁신 트랙으로 심사 가능. 평가 결과에 따라 예심 청구 시기 결정.

📎 출처: 더벨 - 도구공간 IPO 준비 착수 (2026.04)

📌 2026년 6월 30일 기준 추가 기술성평가 결과 발표 뉴스는 확인되지 않았습니다.
참고: 2026년부터 AI·신재생에너지·ESS·우주 산업에 대한 맞춤형 기술특례 심사기준이 시행 중이며 (한국거래소, 2025.12.31 시행), 기술평가 요건은 두 기관 중 한 곳 A

[조사보고] 스파크바이오파마 · 퍼스트바이오테라퓨틱스 상장(IPO) 관련 뉴스 종합

jieun kim

[조사보고] 스파크바이오파마 · 퍼스트바이오테라퓨틱스 상장(IPO) 관련 뉴스 종합

스파크바이오파마와 퍼스트바이오테라퓨틱스의 기술성평가/상장 관련 뉴스를 10개 서브에이전트로 동일 범위 전수조사한 결과를 종합한 보고서입니다.

(다수 에이전트가 독립적으로 동일 검색을 수행해 교차검증했으며, 핵심 수치는 모든 에이전트에서 일관되게 확인되었습니다.)

1. 스파크바이오파마 (Spark Biopharma)

- 회사 개요: 2016년 1월 박승범 서울대 화학과 교수 창업. 서울 소재. 저분자 신약 플랫폼 'PhenoCure+' 보유. LG화학·동아ST·HK이노엔·미국 Odyssey Therapeutics와 공동연구.

[최신 뉴스]

① 프리IPO 315억 원 투자 유치, 코스닥 상장 절차 본격화 (2026.5.11)

- 산업은행, IBK기업은행, 신한캐피탈 등 9개 기관 참여(에스제이지파트너스, 엠포드에퀴티, 오픈워터인베스트먼트, 플렉스스파트너스, AOA캐피탈파트너스, 제이바이오투자조합 등)

- 누적 투자유치액 약 580억 원

- 출처: <https://www.google.com/url?q=http://wowtale.net/2026/05/11/258413&source=gmail&ust=1782324580901000&sa=E>, <https://www.google.com/url?q=http://biospectator.com/news/view/28684&source=gmail&ust=1782324580901000&sa=E>

② KB증권·삼성증권 공동대표주관사 선정 (더바이오)

- 코스닥 IPO 본격화. 박승범 대표: "구체적 상장 일정은 사업화 성과 확정 시 결정"

- 출처: <https://www.google.com/url?q=http://thebionews.net&source=gmail&ust=1782324580901000&sa=E> (idxno=19430)

③ 해외 기술이전 바인딩 텀릿 체결 (2025.11.3, 팜이데일리)

Claude Code 활용 사례 (2) — IM 작성 · 인맥 관리 · 스케줄 자동화

① IM 작성 · 투자자 제안서 자동화

01 딜 소싱 & 정보 수집

딜 소싱 단계에서 기업 정보·재무 공시자료를
Claude에 입력 → 핵심 요약 자동 생성

02 IM 초안 자동 생성

투자설명서(IM) 작성 초안자료 수집 및 요약 시간이
12시간 → 3시간 으로 단축

② 인맥 관리 · 스케줄 자동화

01 네트워크 DB 구축

딜 관계자·투자자 정보를
Claude로 자동 정리

02 미팅 일정 최적화

스케줄·후속 연락을 자동 관리
엑셀 수작업 → AI 자동화

단기 · 중기 · 장기 추진 전략

단기

웍스AI 전사 도입

RAG 기반 사내 챗봇

사내 문서·매뉴얼 기반
자연어 질의응답 시스템

AI 워크플로우 파일럿

파일럿 3건 이상 구현
업무시간 30% 단축 목표

KPI

벡터검색 정확도 85%
AI 만족도 60/100

중기

부서별 Agent 개발

10개 이상 자율 수행 Agent
컴플라이언스 사전 방지

시스템 API 연동

세이프·인트라넷·파워베이스
API화 + Knowledge Graph

Alphalyzer 적용

회계팀 JET·벤포드분석
로컬 LLM 기반 자동화

KPI

주니어 10시간 단축
시니어 3시간 단축

장기

AI Platform 내재화

노코드 Agent 빌더 구축
팀별 자체 Agent 제작·관리

업무 프로세스 재설계

AI 전제 워크플로우 전환
LLM × LLM × LLM 구조

의사결정 체크포인트

자체 플랫폼 확대 vs
웍스AI 생태계 활용 선택

KPI

인건비 연 10억 절감
AI 백오피스 완성

제가 이루려는 자동화는 단순한 비용 절감을 위한 AI가 아닙니다.
반복되는 업무가 정확하고 실수 없이 이루어지는 프로세스를 정립하는 일입니다.
그 프로세스가 정립되면 직원들은 더 고부가가치 업무에 투입될 수 있습니다.

T H A N K Y O U

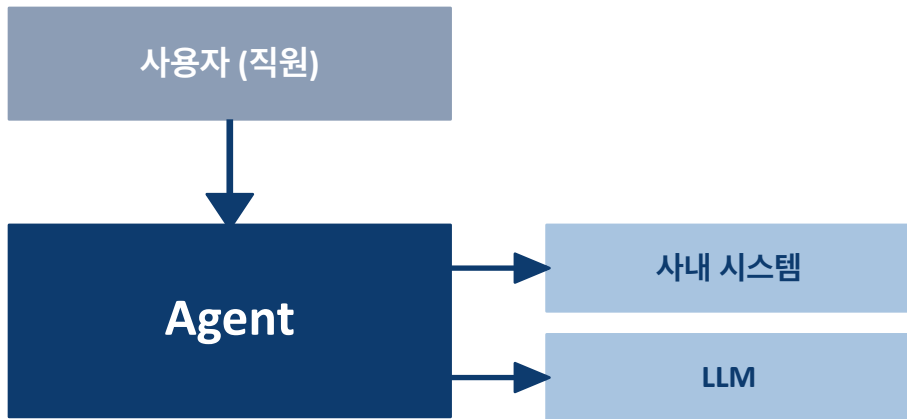
증권업계 최초의 AI 기반 백오피스 혁신을 코리아에셋투자증권이
시작합니다

고견 부탁드립니다

코리아에셋투자증권 · 김지은

06 · 기술 아키텍처

Phase 1: AI 도구 도입 + RAG 챗봇



Agent는 사내 시스템 + LLM을 활용하여 답변 도출

사내 RAG / Harness 솔루션 구축

- 1 Native RAG 챗봇**
 기본 문서 검색 기능 구축
- 2 청킹 최적화**
 검색 성능 향상 + 정확도 개선
- 3 AI 질의 응답**
 직원의 자연어 질의 처리

AI 거버넌스: 데이터 거버넌스 · 윤리 가이드라인 · 금융당국 가이드라인 준수

06 · 기술 아키텍처

Phase 2: Agent 개발 + Knowledge Graph

구현 예시 · 비상장 주식 매매 업무

Agent 전환 대상

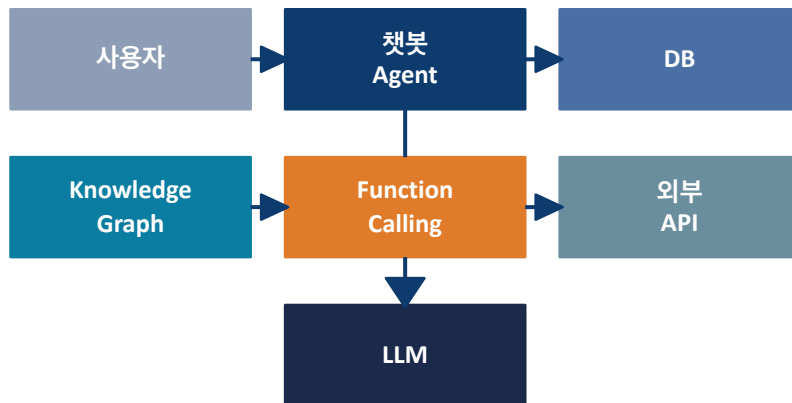
- ▶ 자금결제 및 유가증권 결제
- ▶ 고객확인서 작성 및 전산입력
- ▶ 회계처리 자동화

사내 시스템

- ▶ 사내 시스템 (세이프 · 인트라넷 · 파워베이스)
- ▶ 팀별 매뉴얼
- ▶ Excel 기반 업무 도구

Knowledge Graph 도입

문서 간 관계를 파악하여 작업자급 AI로 전환



06 · 기술 아키텍처

Phase 3: AI 내재화 · 업무 프로세스 재설계

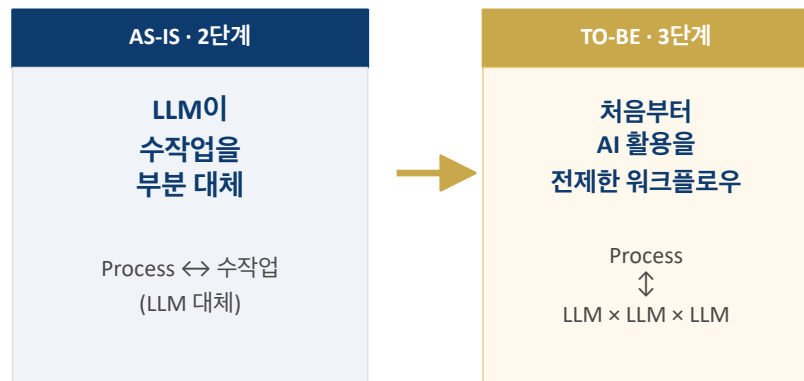
Agent Platform 구축

AI 개발팀은 핵심 인프라 · 개별 팀은 직접 Agent 제작



업무 프로세스의 재설계

AI를 숨겨 쓰는 회사 → AI로 움직이는 회사



실제 구현에 필요한 기술 스택

INFRASTRUCTURE

기반 인프라

온프레미스 LLM (HyperCLOVA X / Solar)

Vector DB (Milvus / Weaviate)

Knowledge Graph (Neo4j)

DEVELOPMENT

개발 프레임워크

Agent: LangGraph / CrewAI

Embedding: BGE-M3 / KURE-v1

Document Parser: Upstage / LlamaParse

PLATFORM

플랫폼 (3단계)

노코드 Agent 빌더 (Dify / Flowise)

MLOps (MLflow / Kubeflow)

API Gateway (Kong)

SECURITY

보안·컴플라이언스

AI Guardrails (NeMo / Llama Guard)

PII 탐지 (Microsoft Presidio)

감사 로깅 (Splunk / ELK)

팀별 업무 영역 매트릭스

데이터 민감도 · 행위 성격 · 외부 전송 여부 3축으로 자동화 허용 범위를 구분

팀	즉시 가능	가이드 필요	외부 SaaS 금지
회계팀·내부관리회계	회계기준 질의, 보고서 초안, 공시자료 요약 (Alphalyzer 활용)	DART 데이터 분석 보조	분개장 전수검증·JET/벤포드 분석 → Alphalyzer 로컬 LLM
자금팀	시장 동향 요약, 일반 문서 작성	—	자금결제·유가증권결제 등 실제 거래/계좌정보 전부
컴플라이언스	규정·가이드라인 일반 질의, 교육자료 작성	사규 개정 초안 검토	고객확인서(KYC), 내부 제보·조사 관련 자료
인사팀	채용공고, 사내 공지문, 일반 양식	휴가/근태 통계 요약 (익명화 시)	평가·연봉·징계 등 개인정보 결합 데이터
IT 지원팀	매뉴얼 작성, 1차 문의 응대 초안	로그 패턴 요약 (비식별 시)	계정정보·보안로그·취약점 정보
결제업무팀	일반 안내문, FAQ 작성	—	결제·정산 데이터 전체 (세이프 연동 영역)
지원팀(총무 등)	사내 공문, 행사 안내, 회의록 정리	구매·계약서 초안 (금액·거래처 마스킹 시)	계약 상대방 정보 포함 원본

회계팀의 로컬 LLM 패턴(Alphalyzer)을 다른 팀의 ‘금지’ 영역에도 단계적으로 적용 → “외부 SaaS 금지”를 “사내 처리로 전환 가능”으로 확대